

IES CHAN DO MONTE
C.S. de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Modulo Acceso a datos

ACTIVIDAD 2: Consulta de la información

Objetivos:

Na actividade que nos ocupa aprenderanse os seguintes conceptos e manexo de destrezas:

- Executar consultas SQL variadas sobre a base de datos relacional, empregando SELECT, JOIN, GROUP BY, funcións de agregación e subconsultas.
- Manipular os resultados obtidos mediante obxectos Java (ResultSet, List, Map, DTOs), garantindo a correcta representación da información.
- Navegar dentro dos conxuntos de resultados utilizando os métodos de desprazamento (next, previous, absolute, first, last) para comprender e controlar o acceso á información.
- Definir e utilizar obxectos específicos destinados a almacenar os resultados das consultas, aplicando principios de responsabilidade única e separación de capas.
- Aplicar técnicas de eficiencia no acceso a bases de datos, deseñando consultas optimizadas e empregando estruturas de datos adecuadas para mellorar rendemento e reutilización.
- Xestionar as excepcións derivadas do acceso a datos, garantindo robustez e claridade na execución das consultas.
- Probar e documentar as aplicacións desenvolvidas, validando que os resultados das consultas son correctos e que os obxectos se eliminan ou liberan ao finalizar a súa función.
- Aplicar boas prácticas de deseño orientado a obxectos, asegurando claridade, reutilización e mantenibilidade do código.

Metodoloxía aplicada

Antes de iniciar os exercicios, débese seguir a mesma metodoloxía de deseño aplicada ata o momento:

- **Principio de responsabilidade única:** cada clase debe ter unha función clara (clases -modelo-), lóxica, persistencia).
- **Uso de clases modelo:** representar as entidades da base de datos (Departamento, Empregado, Proxecto, etc-) como obxectos Java.
- **Separación de capas:**
 - Capa de persistencia → executa a consulta SQL.
 - Capa de lóxica → chama á persistencia, procesa os resultados , validad e mostra los resultados
- **Consultas cunha única instrución SQL:**

Sempre que sexa posible, as consultas deben resolverse cunha única sentença SQL. Isto permite repasar conceptos clave como: Consultas multitablas (JOIN), Subconsultas, Funcións de agregación (AVG, MAX, COUNT, etc.), agrupamentos (GROUP BY, HAVING), ordenación.

Xestión de Resultados: Obxectos de Transferencia de Datos (DTO)

Cando empregar DTOs

En consultas SQL que non **devolven unha clase completa do modelo**, senón combinacións específicas de campos (estadísticas, informes, agregacións, unións de varias táboas), débese crear un **DTO** en lugar de modificar a clase .

Que é un DTO? Un DTO é unha clase Java sinxela, sen lóxica, que só contén atributos, constructor, getters/setters e opcionalmente toString().

Serve para transportar datos desde a capa de persistencia ata a capa de lóxica.

Para que se usa?

Responsabilidade única: evita engadir atributos ocasionais ás entidades base. Exemplos:

- Departamento con número de proxectos
- Empregado con total de horas traballadas
- Departamento con nome do director

Eficiencia: só se transfiren os datos necesarios para esa consulta → menos memoria, menos ancho de banda, menos custo de procesamento. Especialmente útil en consultas con JOIN, GROUP BY, COUNT, SUM.

Proyecto nuevo

Crea un novo proxecto chamado: A2UD2-xxx, onde xxx corresponde ás iniciais do teu nome e apelidos.

Exercicio 1.

Visualizar o número e nome dos departamentos que teñen proxectos asignados.

Exercicio 2.

Visualizar o número e nome, nome e apelidos do director dos departamentos que teñen proxectos asignados.

Exercicio 3.

Visualizar o NSS, o nome e apelidos e a idade dos empregados da empresa.

Exercicio 4.

Dado o nome dun departamento, visualizar os empregados que traballan nese departamento especificando se se trata dun empregado fixo ou temporal.

Exercicio 5.

Dado o nome dun proxecto e unha localidade, visualizar os empregados fixos que traballan nese proxecto e que pertencen á localidade indicada. Mostrar: NSS, nome completo, salario e nome do departamento no que traballan.

Exercicio 6

Visualizar, para cada departamento, o número de empregados fixos e o número de empregados temporais que traballan nel.

Exercicio 7

Visualizar os departamentos (número e nome) que teñen máis de N empregados. O valor N será introducido como parámetro.

Exercicio 8

Visualizar os datos dos empregados fixos que cobran máis que un valor introducido como parámetro.

Exercicio 9

Visualizar os datos dos empregados **fixos** que máis gañan en cada departamento, ordenados por nome do departamento. Utilizar unha sentenza con *scroll* para navegar polo ResultSet desde o último elemento ata o primeiro.

Exercicio 10

Visualizar os departamentos (número e nome) que controlan o máximo número de proxectos.